Handout zur Tablet-Schulung

Schulung 1: Einstieg & Grundlagen

1. Grundprinzip

Das Tablet ist ein **Arbeitsgerät** – kein Freizeitgerät. Diese Schulungsreihe vermittelt keine Klick-für-Klick-Anleitungen. Das Ziel ist es, die **Konzepte** hinter digitalen Werkzeugen zu verstehen – und dann selbst herauszufinden, wie man sie umsetzt.

- **Selbstständig handeln:** Google, YouTube und Lehrkräfte/Mitschüler/-innen sind die erste Anlaufstelle bei Fragen.
- **Mehrwert schaffen:** Tablets sollen den Lernprozess aktiv unterstützen, nicht behindern.
- **Digital kompetent werden:** Dateisysteme und Speicherkonzepte verstehen.
- **Lese- und Schreibkompetenz:** Richtiges Arbeiten mit digitalen Texten will gelernt sein.
- **Ablenkung vermeiden:** Tablets bieten ständige Konkurrenz zum Unterricht – wer das weiß, kann gegensteuern.

2. Hausregeln für den Tablet-Einsatz

Die folgenden Regeln gelten verbindlich für jede Unterrichtsstunde und werden dauerhaft auf IServ sichtbar gemacht.

1. Das Gerät wird **ausreichend geladen (über75%)** zum Schultag mitgebracht.
2. Das Gerät bleibt bis zur **ausdrücklichen Erlaubnis der Lehrkraft** geschlossen.
3. **Analoge Unterrichtsmaterialien** (Papier, Stifte, Ordner, Hefte) sind immer dabei.
4. Der **Fokus-Modus ist Pflicht** und immer aktiviert.
5. Nur **unterrichtsbezogene Apps** sind aktiv – alle anderen vollständig geschlossen.
6. **Kein Splitscreen** und kein App-Wechsel während des Unterrichts.
7. Handys und Smartwatches bleiben während des Unterrichts in der Tasche.

Hinweis:

Wenn du den **Home-Button** auf dem iPad zweimal hintereinander drückst, öffnet sich die Übersicht aller aktuell geöffneten Apps. Diese **Apps laufen im Hintergrund** weiter und können Akku verbrauchen – auf dem Schulgelände sind dort ausschließlich Schul-Apps erlaubt; andere Apps verstoßen gegen Regel 5 und müssen geschlossen werden.

Akku schonen

Akkus mögen es nicht, ständig bei 100 % zu hängen oder ganz leer zu laufen. Am schonendsten ist ein Ladestand zwischen etwa 20 und 80 %. Über 75 % reicht für einen Schultag. Lass das Gerät also nicht jede Nacht stundenlang bei 100 % am Kabel hängen – und lass es nie auf 0 % fallen.

3. App-Liste für den Unterricht

Die folgende Liste legt fest, welche Apps im schulischen Kontext genutzt werden. Fachspezifische Ergänzungen kommen von der jeweiligen Fachlehrkraft.

App	Bereich	Wofür / Hinweis
IServ	Schulorganisation	E-Mail, Aufgaben, Dateien – zentrale Schulplattform. Immer aktuell halten.
Untis Mobile	Schulorganisation	Stundenplan, Vertretungen, Raumänderungen. Täglich checken.
GoodNotes / CollaNote	Mitschriften	Handschriftliche Notizen, Annotieren von PDFs. GoodNotes kostenpflichtig, CollaNote kostenlos.
Pages	Textverarbeitung	Abgaben und Dokumente erstellen. Abgabe immer als PDF exportieren.
Numbers	Tabellenkalkulation	Daten auswerten, Diagramme erstellen.
Keynote	Präsentationen	Vorträge und Referate. Auf dem iPad intuitiver als PowerPoint.
GeoGebra	Mathematik	Funktionen, Geometrie, Statistik. Kostenlos, auch browserbasiert verfügbar.
Weitere		Können noch ergänzt werden.

4. Dateiformate & Abgabe

4a) Übersicht: Gängige Dateiformate

Dateiformate sind Vereinbarungen zwischen Programmen. Unterschiedliche Programme sprechen unterschiedliche „Sprachen“. Die folgende Tabelle gibt einen kleinen Überblick über die im Schulalltag relevanten Formate.

Dateiendung	Typ	Konzept / Hinweis
.docx / .odt	Textdokument	Bearbeitbar, aber layoutabhängig. Abgabe immer als PDF exportieren.
.xlsx / .ods	Tabelle	Zahlen und Berechnungen. Abgabe als PDF, wenn kein interaktives Arbeiten nötig.
.pptx / .odp	Präsentation	Live-Vortrag: Original behalten. Abgabe: als PDF exportieren.
.jpg / .jpeg	Foto (komprimiert)	Qualitätsverlust bei Bearbeitung. Für Fotos geeignet, nicht für Text.
.png	Bild (verlustfrei)	Ideal für Screenshots, Grafiken und Logos.
.pdf	Universalformat	Sieht auf jedem Gerät gleich aus. Standard für alle Abgaben.

4b) Standard bei Abgaben

Grundsätzlich werden Abgaben im PDF-Format abgegeben. Länger Texte werden getippt und sauber formatiert. Dies ist nicht nur in der Schule sondern auch in der Arbeitswelt ein gängiger Standard. Ein einheitlicher Dateiname erleichtert Lehrkräften die Zuordnung erheblich. Das Standardformat lautet:

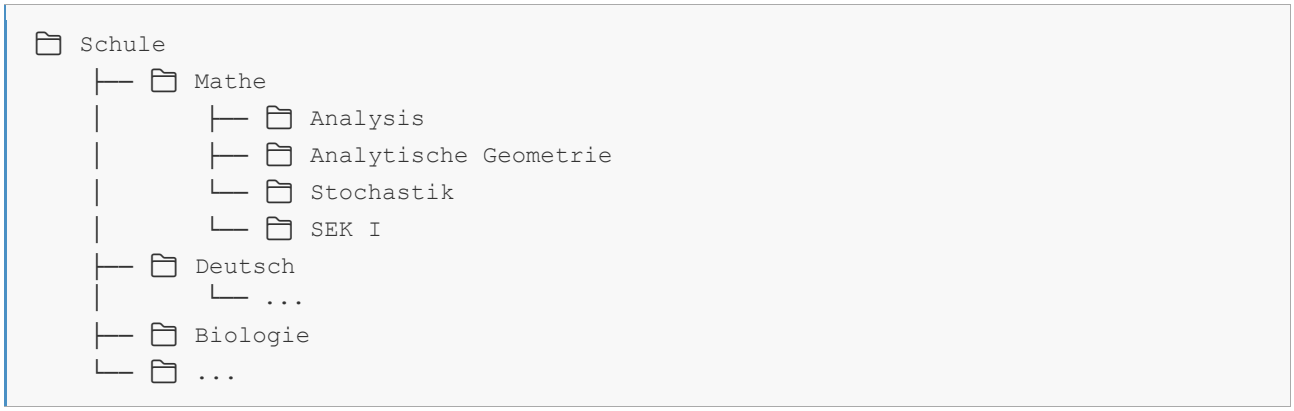
```
Nachname_Vorname_Klasse_Fach_Aufgabe.pdf
```

Das genaue Format kann je nach Aufgabenstellung von der Lehrkraft abweichen. Dieses gilt, wenn nichts anderes vereinbart wurde.

> **Warum immer PDF?**
>
> PDF (Portable Document Format) ist die Lingua franca für Abgaben: Das Layout bleibt auf jedem Gerät und Betriebssystem identisch. Eine .docx-Datei kann je nach Programm und System anders aussehen – eine PDF nicht.

5. Ordnerstruktur

Eine gute Ordnerstruktur spart langfristig Zeit und Nerven. Wichtig: Nicht nach Schuljahren sortieren – die Themen kehren im Laufe der Schulzeit wieder. Besser: Fächer als Hauptordner, Themen als Unterordner.



6. Dateisicherheit

6a) Cloud, Gerät & Datenverlust

Drei Fragen, die jede/r beantworten können sollte:

- Wo liegen meine Dateien – lokal auf dem Gerät, in der Cloud oder an beiden Orten?
- Was passiert, wenn mein Gerät kaputt geht oder gestohlen wird?
- Wer hat theoretisch Zugriff auf meine Cloud-Daten?

> **Grundregel**
>
> Wichtige Dateien sollten immer an mindestens zwei Orten gespeichert sein – z. B. lokal auf dem iPad und zusätzlich in der iCloud oder auf IServ. Wer nur lokal speichert, riskiert Datenverlust.

6b) IServ-Dateien einbinden

Mit der Einbindung von IServ in die **Dateien-App** des iPads hast du jederzeit Zugriff auf deine Schuldokumente. „Mit Server verbinden“ verknüpfst du dein iPad direkt mit deinem IServ-Account.

- Dateien in Gruppenordnern sind sofort für alle Beteiligten sichtbar.
- Änderungen synchronisieren sich automatisch – kein manuelles Verschicken nötig.
- Gemeinsames Arbeiten an Projekten wird deutlich einfacher.

7. Aufmerksamkeit als Ressource

Aufmerksamkeit ist begrenzt – und genau darauf sind soziale Medien und Apps ausgelegt. Wer das versteht, kann bewusster mit seiner Zeit umgehen.

> **Zahlen aus der JIM-Studie 2025**
> Jugendliche verbringen im Schnitt 231 Minuten (knapp 4 Stunden) täglich am Smartphone. Das entspricht bei einem 16-Stunden-Wachtag rund 24 % des gesamten Tages – allein mit dem Handy.

Warum das wichtig ist: Soziale Medien verdienen ihr Geld mit Aufmerksamkeit. Je länger du scrollst, desto mehr Werbung siehst du. Die Algorithmen sind darauf optimiert, dich möglichst lang auf der Plattform zu halten. Wer das weiß, kann aktiv gegensteuern. Man spricht von der Attention Economy.

8. Weniger abgelenkt werden – Werkzeuge & Strategien

Es gibt verschiedene Ansätze, Ablenkungen durch das iPad zu reduzieren.

Nicht jeder Ansatz passt für jeden – probiere aus, was für dich funktioniert.

Ansatz	Tool / Weg	Wie es wirkt
Graustufen-Modus	Einstellungen → Bedienungshilfen → Anzeigeoptionen → Farbfilter → Graustufen	Bunte Apps werden unattraktiver. Einfach, kostenlos und überraschend wirksam.
Öffnungs-Verzögerung	One Sec (iOS-App)	Erzwingt eine kurze Pause vor dem App-Start. Unterbricht den automatischen Reflex.
Zeitlimit pro App	Einstellungen → Bildschirmzeit (iOS, kostenlos) · Forest App	Die App wird nach dem Zeitlimit gesperrt. Forest pflanzt dabei einen virtuellen Baum als Motivation.
Zugriff über Dritte	Bildschirmzeit-Passwort durch Elternteil oder Vertrauensperson setzen lassen	Die Sperre kann nicht selbst umgangen werden – höchste Hürde für konzentrierte Lernphasen.
Fokus-Modi	Einstellungen → Fokus	Automatische Steuerung nach Kontext, Uhrzeit oder Standort. Apps und Benachrichtigungen werden gezielt blockiert.
Benachrichtigungen	Einstellungen → Mitteilungen → App auswählen → Deaktivieren	Jede Benachrichtigung ist eine Unterbrechung. Nur wirklich wichtige Apps sollten Benachrichtigungen senden dürfen.

9. Fokus-Modus einrichten

Der Fokus-Modus auf dem iPad ermöglicht es, Benachrichtigungen gezielt zu blockieren und nur bestimmte Apps zuzulassen – je nach Situation. **Wie genau man ihn einrichtet, findest du selbst heraus** (Einstellungen, Apple-Supportseite, YouTube).

Fokus-Profil	Wann sinnvoll	Was es bewirkt
Schule	Unterrichtszeiten	Nur Lern-Apps erlaubt, alle Sozialen Medien blockiert.
Lernen	Nachmittags, Klausurvorbereitung	Stille – keine Benachrichtigungen, kein Klingeln.
Schlafen	Nachts (automatisch)	Display-Sperre, kein Klingeln außer Weckern.
Eigener Modus	Nach Bedarf	Du kannst eigene Fokus-Profile für deine Routine erstellen.

Hausregel: Fokus-Modus ist Pflicht

Während des Unterrichts muss ein geeigneter Fokus-Modus aktiv sein. Richte dir deinen persönlichen Schul-Fokus ein und erkläre einer Mitschülerin oder einem Mitschüler, was du eingestellt hast und warum.

10. Digitales Schreiben – Wann Tastatur, wann Stift, wann analog?

Es gibt nicht „die eine richtige“ Methode. Entscheidend ist, dass die Wahl bewusst und passend zur Aufgabe getroffen wird.

Methode	Am besten für z.B.…	Vor- & Nachteile	Lerneffekt
Papier + Stift	Mitschriften zum Lernen, Vokabeln, Formeln, Klausurvorbereitung	Bestes Behalten und Verstehen – das Gehirn arbeitet aktiver, weil man langsamer schreibt. Und merkt sich auch viel über die Orientierung auf dem Blatt.	★★★
Tablet + Stift	Mathematik, Diagramme, Mindmaps, Skizzen	Guter Kompromiss: handschriftlich und digital. Glasoberfläche ist gewöhnungsbedürftig, Hand ermüdet schneller. Schlechterer Schreibfluss durchs scrollen.	★★☆
Tastatur	Lange Texte, Hausarbeiten, digitale Abgaben	Am schnellsten für lange Texte. Nachteil: Man tippt oft mit, ohne den Inhalt wirklich zu durchdenken. Weniger zum Lernen geeignet. Hoher Lebensweltbezug für später.	★★☆

Wichtig: Klausuren bleiben analog

Klausuren werden weiterhin handschriftlich auf Papier geschrieben. Das regelmäßige Üben mit Stift und Papier bleibt daher unverzichtbar – auch wenn der Unterricht digital läuft.

Tipp: 10-Finger-Schreiben. Wer auf dem Tablet schnell und sicher tippt, hat im Unterricht einen klaren Vorteil. Übungsseiten:

https://www.edclub.com/sportal/
https://play.typeracer.com/?universe=lang_de
https://www.ticken.de/kurs-10-finger-schreiben/schreib-games.html

11. Digitales Lesen

Texte am Bildschirm werden von vielen Menschen **schlechter verstanden und weniger gut behalten** als auf Papier. Die Forschung nennt das den „Screen-Inferiority-Effekt". Besonders bei langen oder anspruchsvollen Texten schneiden Leserinnen und Leser auf Papier häufig besser ab.

Warum lesen wir am Bildschirm schlechter?

- Viele lesen am Bildschirm schneller und oberflächlicher.
- Benachrichtigungen und andere Apps lenken ab.
- Beim Scrollen verliert man leichter die Orientierung im Text.
- Man sieht den Text nie als Ganzes – immer nur einen Ausschnitt.
- Das Lesen am Bildschirm kann die Augen schneller ermüden.
- „Querlesen" wird erschwert.

Strategien für besseres digitales Lesen

- **Lesemodus aktivieren:** Im Browser reduziert er Ablenkungen und verbessert die Typografie (Safari: Textformat-Symbol in der Adressleiste).
- **PDF in GoodNotes:** Längere Texte als PDF speichern und in GoodNotes lesen, markieren und kommentieren.
- **Aktiv lesen:** Zusammenfassen, markieren, Fragen notieren – nicht einfach nur durchscrollen.
- **Papier bevorzugen:** Anspruchsvolle oder lange Texte wann immer möglich ausdrucken und auf Papier lesen.

> **Fazit (durch Forschung belegt)**
> Wer einen langen oder schwierigen Text wirklich verstehen und behalten will, liest ihn besser auf Papier. Tablets können beim Lesen unterstützen – aber nur, wenn man ihre Schwächen kennt und aktiv gegensteuert.

Handout zur Tablet-Schulung

Schulung 2: Quellenrecherche & KI-Grundlagen

12. Quellen und Quellenrecherche

12a) Was ist eine Quelle?

Eine Quelle ist jede Information, auf die man sich bei einer Aussage beruft. Nicht jede Information ist gleich verlässlich – deshalb ist Quellenkritik eine Grundkompetenz.

- **Primärquelle:** Originaldokument, Studie, Originaltext oder Zeugenbericht. Beispiele: wissenschaftliche Originalstudie, ein Gesetzestext, ein Interview mit einer Betroffenen.
- **Sekundärquelle:** Zusammenfassung, Interpretation oder Bericht über etwas anderes. Beispiele: Zeitungsartikel über eine Studie, Wikipedia-Eintrag, Lehrbuch.

12b) Das Problem mit der Quellengläubigkeit

Menschen neigen dazu, Quellen schnell zu vertrauen – besonders wenn:

- das Design professionell und seriös wirkt
- die Sprache selbstbewusst und autoritär klingt
- eine Aussage häufig wiederholt wird (Wiederholungseffekt)
- viele andere Menschen die Quelle teilen oder zitieren

Quellenbewertung ist nicht immer gleich schwer. Sachliche Fakten – etwa mathematische Formeln oder naturwissenschaftliche Erkenntnisse – lassen sich leichter überprüfen als gesellschaftlich aufgeladene Themen wie politische Debatten oder gesellschaftliche Konflikte, bei denen Framing, Perspektive und Interessengruppen eine große Rolle spielen.

Hinweis – KI-Slop: Durch KI-generierten Content ("KI-Slop") wird Quellenbewertung noch schwieriger – gefälschte Studien, täuschend echte Texte und automatisch erzeugte Falschinformationen finden sich zunehmend im Netz.

Suchmaschinen und LLMs sind keine Quellen: Die Suchmaschine ist wie eine Bibliothek – ein Ort, wo du Informationen findest. Sie selbst ist keine Quelle. Ein LLM ist wie ein Bibliothekar – er kann dir alles erklären und zusammenfassen, aber er kann Informationen verdrehen oder erfinden. Er ist keine zuverlässige Quelle. Immer die Originalquelle suchen und prüfen, auf die sich ein Artikel oder eine KI bezieht.

13. Quellen bewerten und prüfen

13a) Das CRAAP-Modell

Nicht jede Information ist gleich viel wert. Das CRAAP-Modell liefert fünf Kriterien zur systematischen Quellenbewertung:

Buchstabe	Kriterium	Die entscheidende Frage
C	Currency (Aktualität)	Wann wurde das veröffentlicht? Ist die Information noch relevant und aktuell?
R	Relevance (Relevanz)	Passt diese Quelle wirklich zu meiner konkreten Fragestellung?
A	Authority (Autorität)	Wer steht dahinter? Welche Qualifikation oder Institution hat die Quelle?
A	Accuracy (Richtigkeit)	Gibt es Belege? Wird die Aussage an mehreren unabhängigen Stellen bestätigt?
P	Purpose (Zweck)	Warum wurde das veröffentlicht? Information, Meinung, Werbung oder Propaganda?

13b) Recherche-Konzepte & Mehrfachbestätigung

Was gute von schlechter Recherche unterscheidet:

- **Quelltypen kennen:** Primärquellen und Sekundärquellen bewusst wählen und unterscheiden.
- **Mehrfachbestätigung:** Eine Aussage ist erst dann belastbar, wenn sie an mindestens zwei voneinander unabhängigen Stellen auftaucht.
- **Präzision:** Konkrete Suchbegriffe liefern bessere Ergebnisse als vage Fragen.
- **Suchoperatoren:** Das Konzept verstehen (Einschränkung, Ausschluss, genaue Phrase) – die genaue Syntax je nach Suchmaschine selbst nachschlagen.

13c) Journalismus & öffentlich-rechtliche Medien

Professioneller Journalismus arbeitet nach einem strengen Kodex – das unterscheidet ihn von vielen Social-Media-Content:

- **Journalistischer Kodex:** Trennung von Nachricht und Meinung, Sorgfaltspflicht, Quellenprüfung.
- **Öffentlich-rechtliche Medien:** ARD, ZDF, NDR usw. haben einen Grundversorgungsauftrag, werden von einem Rundfunkrat kontrolliert und unterliegen Transparenzpflichten.
- **Unterschied zu privaten Medien:** Private Medien und Social Media folgen anderen Anreizen (Reichweite, Klicks) und unterliegen weniger Kontrolle.

Hinweis: Auch seriöse Quellen machen Fehler. Deshalb gilt das Zwei-Quellen-Prinzip auch für etablierte Medien: Informationen immer kritisch prüfen und gegenchecken.

14. Richtig zitieren

14a) Warum zitieren?

Zitieren ist keine lästige Formalität – es hat gute Gründe: z.B.:

- **Nachvollziehbarkeit:** Wer eine Aussage prüfen will, kann die Originalquelle direkt finden.
- **Respekt vor geistiger Arbeit:** Wer eine Idee hatte, soll auch genannt werden – das ist Urheberrecht.
- **Glaubwürdigkeit:** Belegte Aussagen überzeugen mehr als bloße Behauptungen.

14b) Ein einfacher Standard für die Schule

Es gibt viele verschiedene Zitierstile – APA, MLA, Chicago, die deutsche Zitierweise und andere. Welcher Stil im jeweiligen Fach gilt, fragt man bei der Lehrkraft nach. Was immer gleich bleibt, ist die Grundfrage:

Grundstruktur – Wer, Was, Wann, Wo: Autor/in (Jahr): Titel. Ort: Verlag. bzw. URL (abgerufen am Datum)

- **Webseite:** Mustermann, M. (2023): Klimawandel und Permafrost. www.beispiel.de (abgerufen am 15.05.2025)
- **Buch:** Müller, A. (2022): Quellenkritik im digitalen Zeitalter. Berlin: Cornelsen.
- **Zeitungsartikel:** Schmidt, L. (2024): KI in der Schule. In: Die Zeit, Nr. 12, S. 14.

Kein Autor angegeben? Wenn kein Autor angegeben ist, steht statt des Namens der Titel oder die veröffentlichende Organisation. Beispiel: OpenAI (2024): Introducing ChatGPT. openai.com (abgerufen am ...).

15. Künstliche Intelligenz – Grundlagen



KI lässt sich aus **drei Perspektiven betrachten** – entsprechend dem Dagstuhl-Dreieck: der **technischen Perspektive (Wie funktioniert KI?)**, der **Anwendungsperspektive (Wie nutze ich KI sinnvoll?)** und der **gesellschaftlichen Perspektive (Welche Auswirkungen hat KI auf Menschen und Gesellschaft?)**. Erst das Zusammenspiel dieser drei Sichtweisen ermöglicht eine fundierte Einschätzung von KI.

15a) Das Kernkonzept KI

Eine KI ist ein statistisches Modell. Alle KIs arbeiten nach ähnlichen Grundprinzipien: Ein Programm lernt selbstständig aus riesigen Datenmengen – um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen.

Die drei Grundprinzipien des maschinellen Lernens:

- Verstärkendes Lernen (Reinforcement Learning)
- Überwachtes Lernen (Supervised Learning)
- Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning)

Wichtig: Heutige KIs haben keinen eigenen Willen, kein echtes Verständnis der Aufgabe und keine menschliche Empathie. Sie sind das Produkt ihrer Lerndaten und der Genauigkeit ihres Modells.

15b) Wie funktioniert ein LLM?

Ein Large Language Model (LLM) ist weder eine Suchmaschine noch ein Mensch. Es ist ein statistisches Modell, das Text vorhersagt:

- **Training:** Das Modell hat riesige Mengen Text verarbeitet und gelernt, welche Wörter und Satzstrukturen statistisch aufeinander folgen.
- **Vorhersage:** Bei jeder Antwort berechnet es, welches Wort am wahrscheinlichsten als nächstes kommt – kein Verständnis, sondern Mustererkennung.

– **Halluzinationen:** KI erfindet manchmal Fakten, die plausibel klingen. Das ist keine Absicht, sondern eine Schwäche des Ansatzes – immer gegenchecken.

16. Richtiges Prompten – das CREST-Modell

Ein guter Prompt ist keine einfache Frage, sondern eine strukturierte Aufgabenstellung. Das CREST-Modell fasst die fünf wichtigsten Techniken zusammen. Man muss nicht immer alle nutzen – aber gerade der erste Prompt eines Gesprächs ist entscheidend.

Kürzel	Prinzip	Beispiel
C	**Context (Kontext)** – Gib der KI relevante Hintergrundinformationen: Wer bist du? Was ist die Situation?	„Ich bin 15 Jahre alt und lerne gerade Genetik in Bio. Erkläre mir, was ein Allel ist."
R	**Role (Rolle)** – Weise der KI eine Rolle oder Perspektive zu, die zur Aufgabe passt.	„Erkläre mir den Satz des Pythagoras wie ein geduldiger Mathelehrer für die 10. Klasse."
E	**Example (Beispiel)** – Gib der KI ein konkretes Beispiel für das gewünschte Ergebnis (Few-Shot Prompting).	„Schreib eine kurze Zusammenfassung. Beispiel: 'Photosynthese ist der Prozess, bei dem Pflanzen aus Licht, Wasser und CO2 Zucker herstellen.'"
S	**Style (Stil)** – Gib Ton, Sprache und Zielgruppe vor: einfach, formal, humorvoll oder fachlich?	„Erkläre das für 15-Jährige, ohne Fachbegriffe, in lockerer Sprache."
T	**Task (Aufgabe)** – Benenne die eigentliche Aufgabe klar und präzise. Was soll die KI konkret tun?	„Erstelle eine Tabelle mit 4 Vorteilen von Solarenergie mit den Spalten Vorteil und Erklärung."

Tuning – Nachfragen und Verfeinern

Prompting ist ein iterativer Prozess: Wenn die Antwort der KI nicht passt, nicht neu anfangen – sondern gezielt nachsteuern. Konkrete Rückmeldungen wie „Mach die Erklärung kürzer", „Nutze ein anderes Beispiel" oder „Formuliere es für Jüngere" führen zu deutlich besseren Ergebnissen als ein komplett neuer Prompt. Die KI merkt sich den gesamten Gesprächsverlauf – jede Nachfrage baut auf dem vorherigen Austausch auf.

Das Kontextfenster

Jedes KI-Modell hat ein sogenanntes Kontextfenster: die maximale Menge an Text, die es gleichzeitig verarbeiten kann – alle bisherigen Nachrichten plus die aktuelle Anfrage. Wird dieses Fenster zu groß, vergisst die KI ältere Teile des Gesprächs oder liefert schlechtere Ergebnisse. Bei langen Aufgaben empfiehlt es sich, ein neues Gespräch zu starten und den relevanten Kontext kompakt zusammenzufassen.

17. KI im Schulalltag – Möglichkeiten, Grenzen & Ethik

KI kann im Schulalltag hilfreich sein – wenn man sie richtig einsetzt. Entscheidend ist, dass die eigene Denkleistung nicht ersetzt wird.

17a) Was KI gut kann – und was nicht

LLMs gut geeignet für …	LLMs schlecht geeignet für …
Konzepte erklären lassen, dann selbst prüfen	Aktuelle Fakten & Nachrichten (Wissensstand veraltet)
Brainstorming & Ideensammlung	Verlässliche Quellenangaben
Feedback zu eigenem Text einholen	Mathematische Präzisionsberechnungen
Übungsaufgaben generieren lassen	Ersetzen eigener kritischer Reflexion
Umformulierungen & Stilverbesserungen	Themen, die Aktualität oder Präzision erfordern

17b) Zitieren oder Plagiieren?

KI ist ein Werkzeug – wie man es einsetzt, macht den Unterschied:

Erlaubt / Sinnvoll	Nicht erlaubt / Problematisch
KI als Recherche-Einstieg nutzen	KI-Text unverändert als eigene Arbeit abgeben
KI-Erklärung mit eigenen Worten zusammenfassen	KI als Quelle zitieren ohne Prüfung
KI-Feedback kritisch lesen und einarbeiten	KI schreibt die gesamte Hausaufgabe
KI-Nutzung transparent machen: „Ich habe KI genutzt, um …"	KI-Nutzung verheimlichen
Eigene Ideen durch KI-Vorschläge erweitern	Keine eigene Reflexion – Ergebnis einfach übernehmen

17c) KI als Tutor – zwei Beispielprompts

Eine KI kann dir beim Lernen helfen, ohne dir das Denken abzunehmen. Kopiere einen der beiden Prompts als erste Nachricht in ein neues Gespräch mit einer KI deiner Wahl.

Prompt 1: Persönlicher Tutor

Du bist ab jetzt mein persönlicher Tutor.
Dein Ziel ist nicht, meine Aufgaben für mich zu lösen, sondern mir zu helfen, selbst auf die Lösung zu kommen.

Regeln:

- Gib mir nie ungefragt die vollständige Lösung. Stelle mir stattdessen Fragen, die mich zum nächsten Schritt führen.
- Zerlege schwierige Aufgaben in kleine Schritte und frag nach jedem Schritt, ob ich ihn verstanden habe.
- Wenn ich nicht weiterkomme, gib mir zuerst einen kleinen Tipp. Erst wenn das nicht reicht, gib einen stärkeren Hinweis.
- Wenn ich einen Fehler mache, verrate nicht die richtige Antwort, sondern gib mir einen Hinweis, mit dem ich den Fehler selbst finde.
- Erkläre nur so ausführlich wie nötig und passend zu meiner Klassenstufe.
- Wenn ich dir eine eigene Lösung zeige, prüfe sie und erkläre mir, was richtig und was falsch ist.
- Wenn eine Aufgabe geschafft ist, teste mich mit einer ähnlichen Aufgabe, damit ich sehe, ob ich es wirklich verstanden habe.

Beginne damit, mich zu fragen, in welcher Klasse ich bin und wobei ich heute Hilfe brauche.

Prompt 2: Lernen mit Unterrichtsmaterial

Ich lade dir gleich Unterrichtsmaterial meiner Lehrkraft hoch (z. B. Arbeitsblätter, Hefteinträge oder Folien).
Hilf mir, mich mit diesem Material auf den Unterricht bzw. eine Klassenarbeit vorzubereiten.

Regeln:

- Nutze nur die Inhalte aus dem hochgeladenen Material. Wenn du etwas ergänzt, das nicht im Material steht, kennzeichne es deutlich.
- Fasse mir zuerst die wichtigsten Themen des Materials in einer kurzen Liste zusammen und frag mich, womit ich anfangen möchte.
- Stelle mir Fragen zum Material, immer nur eine auf einmal, und warte auf meine Antwort.
- Mische verschiedene Fragetypen: Begriffe erklären, Zusammenhänge begründen, Aufgaben anwenden.
- Wenn meine Antwort falsch oder unvollständig ist, gib mir einen Hinweis und sag mir, wo im Material ich nachschauen kann.
- Merke dir, welche Themen mir noch schwerfallen, und frag diese später noch einmal ab.
- Gib mir am Ende eine kurze Übersicht: Was kann ich schon gut, was sollte ich noch wiederholen?

Beginne, sobald ich das Material hochgeladen habe.

⛔ Achtung beim Hochladen

Lade nur Material hoch, das **keine persönlichen Daten** enthält (keine Namen, Noten, Fotos von Personen). **Frag deine Lehrkraft, bevor du ihr Material in eine KI lädst.**

Handout zur Tablet-Schulung

Schulung 3: Social Media, Dark Patterns & KI-Zukunftskompetenz

18. Das Geschäftsmodell hinter kostenlosen Apps (Attention Economy)

18a) Wer zahlt, wenn alles kostenlos ist?

Viele der weltweit beliebtesten Apps – von Instagram, TikTok und YouTube bis hin zu kostenlosen Handyspielen – verlangen kein Geld für Download oder Registrierung. Dennoch erwirtschaften Konzerne wie Meta, ByteDance oder Alphabet damit jährlich zweistellige Milliardenbeträge. Dahinter steht das Grundprinzip der Attention Economy (Aufmerksamkeitsökonomie):

- **Das Grundprinzip:** „Wenn du für ein digitales Produkt nichts bezahlst, bist du nicht der Kunde – du bist das Produkt, das verkauft wird."
- **Metadaten & Tracking:** Jeder Klick, jede Verweildauer auf einem Post, jedes Scroll-Tempo, jeder Like und dein Standort werden ununterbrochen als Datenpunkte registriert.
- **Detaillierte Profile:** Intelligente Systeme verarbeiten diese Metadaten zu präzisen Persönlichkeits- und Verhaltensprofilen (Interessen, Schwächen, Ängste, Vorlieben, Konsumbereitschaft).
- **Watchtime als Währung:** Je mehr Zeit du auf der Plattform verbringst (Watchtime), desto mehr Anzeigen können geschaltet werden. Zeit ist der eigentliche Umsatztreiber.
- **Personalisierte Werbung:** Werbekunden zahlen Rekordsummen dafür, ihre Botschaften exakt auf das psychologische Profil der passenden Zielgruppe zuzuschneiden.

18b) Der Algorithmus: Watchtime schlägt Wohlbefinden

Auf modernen Plattformen siehst du Beiträge längst nicht mehr chronologisch sortiert, sondern gesteuert von komplexen Empfehlungsalgorithmen. Das mathematische Ziel des Algorithmus ist unmissverständlich: maximale Bildschirmzeit. Mentale Gesundheit, Ausgeglichenheit oder sachliche Wahrheit sind in dieser Gleichung nicht vorgesehen.

- **Emotionale Aktivierung:** Inhalte, die starke Gefühle wie Empörung, Wut, Angst oder Neid hervorrufen, generieren nachweislich die meisten Interaktionen. Der Algorithmus belohnt das und spült solche Posts nach oben.
- **Filterblase & Bestätigung:** Weil dir primär gezeigt wird, worauf du anspringst, wird dein bisheriges Weltbild permanent bestätigt. Andere Blickwinkel verschwinden schrittweise aus dem Blickfeld.
- **Fehlende Stopp-Signale:** Der Informationsfluss ist bewusst als ununterbrochene Schleife konzipiert. Ohne klares Ende verharrt das Gehirn im Weiterscroll-Modus.

19. Dark Patterns in Social Media & Gaming

19a) Was sind Dark Patterns?

Als „Dark Patterns" (dunkle Gestaltungsmuster) bezeichnet man raffinierte Design- und Benutzeroberflächen-Tricks, die Menschen zu Verhaltensweisen verleiten, die sie bei klarem Verstand und bewusster Entscheidung nicht treffen würden – etwa mehr Zeit zu investieren, persönliche Daten preiszugeben oder echtes Geld auszugeben. Sie nutzen Schwachstellen der menschlichen Wahrnehmung systematisch aus.

19b) Die 6 häufigsten Muster in Social Media und Mobile Games

In Social-Media-Apps und populären Handyspielen begegnen uns tagtäglich dieselben Mechanismen:

Dark Pattern	Typische Apps & Games	Wie es funktioniert (Psychologischer Hebel)
Endlos-Scroll (Infinite Scroll)	TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, X	Beseitigt jeden natürlichen Pausenmoment. Das Gehirn erhält keinen Stopp-Reiz, um innezuhalten und zu fragen: „Möchte ich jetzt aufhören?“
Streaks (Flammen / Serien)	Snapchat, Duolingo, BeReal	Nutzt Verlustangst (Loss Aversion): Niemand verliert gern mühsam aufgebaute Serien. Man öffnet die App täglich aus reinem Pflichtgefühl, nicht aus Freude.
Autoplay & Countdown	Netflix, YouTube, TikTok, Disney+	Der nächste Inhalt startet automatisch in wenigen Sekunden. Die Bequemlichkeit siegt – Nichtstun führt unmittelbar zum Weiterschauen.
Lootboxen & Zufalls-Drops	Brawl Stars, EA Sports FC, Genshin Impact	Funktioniert wie ein Spielautomat (variabler Belohnungsplan): Die Unberechenbarkeit des Gewinns schüttet massiv Dopamin im Belohnungszentrum aus.
Entkoppelte Kunstwährungen	V-Bucks, Robux, Gems, Münzen	Verschleiert den realen Preis: 1.000 Juwelen fühlen sich harmloser an als reale Euro. Ungerade Paketgrößen sorgen dafür, dass immer Reste bleiben.
Energie- & Cooldown-Sperren	Clash of Clans, Mobile RPGs, Puzzle Games	Erzeugt künstliche Wartezeiten. Wer sofort weiterkommen will, zahlt Geld oder schaut Werbung. Basiert auf gezielter Frustration und Impulskäufen.

19c) Gamification: Motivation vs. Manipulation

Gamification bezeichnet das Einbinden von Spielelementen (Punkte, Quests, Ranglisten, Level) in spielfremde Umgebungen. Auch unsere Tablet-Schulungsreihe nutzt mit dem GameHub spielerische Methoden, um trockene IT-Konzepte spannend und interaktiv erfahrbar zu machen. Entscheidend ist der ethische Unterschied:

- **Positive Gamification:** Unterstützt die Lernenden dabei, eigene Ziele schneller zu erreichen, fördert Neugier, Selbstwirksamkeit und echtes Verstehen.
- **Manipulative Gamification:** Zielt ausschließlich darauf ab, Nutzungszeit zu maximieren, psychologische Abhängigkeiten zu schüren und kommerziellen Profit zu generieren.

20. Aufmerksamkeit als knappe Ressource & mentale Belastung

Aufmerksamkeit ist die knappste und wertvollste Ressource des Menschen – sie lässt sich nicht vermehren. Wer seine Konzentration unbewusst an Plattformen und Feeds verschenkt, verliert sie unwiederbringlich für Schule, Freunde, Sport, Schlaf und eigene Gedanken.

- **Der Multitasking-Mythos:** Das menschliche Gehirn kann zwei anspruchsvolle kognitive Aufgaben nicht gleichzeitig bewältigen. Was wie „Multitasking“ wirkt, ist in Wirklichkeit permanentes Hin- und Herspringen (Task-Switching). Jeder Wechsel verbraucht Glukose im Gehirn, verlangsamt das Denken und erhöht die Fehlerquote drastisch.
- **Unterbrechungen kosten messbar Zeit & Nerven:** Wissenschaftliche Untersuchungen der University of California (Prof. Gloria Mark) zeigen: Nach einer einzigen digitalen Ablenkung (z. B. Push-Nachricht oder kurzer Blick aufs Display) benötigt das Gehirn im Schnitt erhebliche Zeit, um wieder in den tiefen Arbeitsfluss zurückzufinden. Das führt unweigerlich zu Zeitdruck, erhöhtem Stresslevel und mentaler Erschöpfung.

- **Schlafqualität & Displaylicht:** Eine reduzierte Bildschirmzeit vor dem Zubettgehen verbessert messbar die Erholungs- und Schlafqualität (JAMA Network Open). Blaues Bildschirmlicht bremst die Produktion des Schlafhormons Melatonin, verzögert das Einschlafen und verkürzt die unverzichtbaren Tiefschlafphasen.
- **Der Leitsatz: Strukturen schlagen Vorsätze:** Es gibt keine reine Willenskraft-Lösung gegen digitale Ablenkung. Wer sich nur vornimmt, „weniger aufs Handy zu schauen", verliert fast zwangsläufig gegen die Verhaltenspsychologie der Tech-Konzerne. Nur wer äußere, unumgehbare Barrieren aufbaut (Handy beim Lernen in ein anderes Zimmer, strikte Fokus-Profile im Unterricht, App-Limits), schützt seine mentale Leistungsfähigkeit dauerhaft.

21. Wie KI unsere Lebenswelt unbemerkt steuert

21a) Unsichtbare KI-Steuerung im Alltag

Künstliche Intelligenz ist nicht erst seit ChatGPT Teil unseres Lebens. Als unsichtbare Steuerungsinstanz prägt sie seit Jahren unsere Wahrnehmung, Entscheidungen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen:

- **Empfehlungsalgorithmen:** Ob Spotify Discover Weekly, YouTube-Startseite, Netflix-Reihen oder TikTok For-You: KI analysiert jede Interaktion und entscheidet, welche Musik, Videos, Trends und Vorbilder unsere Kultur und Weltsicht formen.
- **Personalisierte Suchergebnisse:** Google-Suchergebnisse sind kein neutraler Katalog der Welt. KI personalisiert Treffer nach Standort, Klickhistorie und wirtschaftlichen Interessen – zwei Menschen erhalten auf denselben Suchbegriff unterschiedliche Realitäten.
- **Automatisierte Entscheidungen:** In Banken, Versicherungen und Personalabteilungen entscheiden KI-Algorithmen bereits heute über Kreditwürdigkeit (Scoring), Versicherungsprämien und Jobabsagen – oft ohne dass Menschen die Kriterien vollständig nachvollziehen können.

21b) Deepfakes & Audio-Klone: Wenn Sehen und Hören nicht mehr genügen

Durch generative KI ist es in Sekundenschnelle möglich, fotorealistische Bilder, manipulierte Videos und verblüffend echte Stimmkopien (Voice Clones) zu erstellen. Dies verändert den Begriff von Beweisbarkeit und Authentizität fundamental:

- **Gefälschte Stimmen besonders gefährlich:** Vorregistrierte Experimente mit Tausenden Probanden (Nature Communications 2024) zeigen: Während Menschen Bildfälschungen noch überdurchschnittlich erkennen, sind gefälschte Audioaufnahmen für das menschliche Ohr kaum noch zuverlässig enttarnbar. Wenige Sekunden Audiomaterial genügen heute, um Stimmen von Freunden, Eltern oder Politikern täuschend echt nachzubauen.
- **Verlust des Augenzeugen-Prinzips:** Im Zeitalter generativer Medien gilt die Grundregel: „Ich habe es mit eigenen Augen/Ohren gesehen oder gehört" ist kein hinreichender Beweis mehr. Ohne vertrauenswürdige Primärquellen, digitale Signaturen und journalistische Quellenchecks (CRAAP) kann kein Medieninhalt ungeprüft übernommen werden.

22. Reality Check – Chancen & Risiken im Faktencheck

Um fundiert über Smartphones, Social Media und KI zu urteilen, helfen weder Panikmache noch blinde Begeisterung. Entscheidend sind wissenschaftlich belegte Fakten. Die folgende Übersicht bündelt 30 Kernbefunde renommierter Studien aus sechs zentralen Lebensbereichen:

22a) Persönlicher Bereich: Mentale Gesundheit, Wohlbefinden & Medienzeit

- **1. Problematische Nutzung nimmt messbar zu:** 11 % der europäischen Jugendlichen zeigen bereits Anzeichen einer suchtähnlichen Social-Media-Nutzung (Mädchen 13 %, Jungen 9 %); 12 % sind gefährdet für problematisches Gaming. *(Quelle: WHO Europa – HBSC-Studie)*
- **2. Belastung verdoppelt sich ab 3 Stunden:** Bei mehr als 3 Stunden täglicher Social-Media-Nutzung verdoppelt sich das Risiko für Ängste und depressive Symptome. Gezielte Nutzungspausen steigern

das Wohlbefinden kurzfristig messbar. *(Quellen: U.S. Surgeon General Advisory 2023 | Allcott et al., AER 2020)*

- **3. Reduktion & Achtsamkeit wirken nachhaltig:** 30 Minuten weniger Social Media täglich kombiniert mit kurzen Achtsamkeitsübungen senkt FoMO, Stress und Suchtdruck und hebt die Lebenszufriedenheit über mindestens 6 Monate. *(Quelle: Brailovskaia et al. 2026, Computers in Human Behavior)*
- **4. Massiver Rückgang physischer Begegnungen:** Seit 2010 führt der Wandel zur smartphonebasierten Kindheit zu einem spürbaren Einbruch realer persönlicher Treffen mit Freunden und einem parallelen Anstieg von Einsamkeit. *(Quellen: Haidt 2024 „The Anxious Generation" | Twenge & Park 2019)*
- **5. 231 Minuten täglich am Smartphone:** Jugendliche verbringen im Schnitt knapp 4 Stunden (231 Minuten) täglich am Smartphone; Selbstregulierung fällt schwer. Zugleich nutzen 74 % KI-Tools für Schularbeiten (ChatGPT-Nutzung stieg auf 84 %). *(Quelle: mpfs – JIM-Studie 2025)*

22b) Gesellschaftlicher Bereich: Alltag, Familienleben & gesetzlicher Schutz

- **6. Fester Bestandteil des Jugendalltags:** 73 % der Teenager nutzen YouTube täglich, rund 60 % TikTok; ein Drittel ist auf mindestens einer Plattform „fast ständig" online. *(Quelle: Pew Research Center 2024)*
- **7. Nächtliche Sperre als wirksamste Familien-Regel:** Ein britisches Pilotprojekt zeigt: Eine verbindliche App-Sperre von 21 bis 7 Uhr erwies sich für Familien als am besten machbar und brachte subjektiv sofort mehr Schlaf, Konzentration und Familienzeit. *(Quelle: DSIT / Savanta Pilot 2026)*
- **8. Falschmeldungen verbreiten sich 6-mal schneller:** Wahre Nachrichten brauchen sechsmal länger als Fakes, um Menschen zu erreichen. Falschmeldungen werden 70 % häufiger geteilt – primär getrieben von Menschen, nicht von Bots. *(Quellen: Vosoughi et al., Science 2018 | Lerman et al., PLOS ONE)*
- **9. Wachsende staatliche Regulierungen:** Staaten setzen Grenzen: Australien beschloss ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige; die EU schränkt im Digital Services Act (DSA) Profiling und Personalisierung bei Minderjährigen strikt ein. *(Quellen: Gesetzgebung Australien 2024 | EU Digital Services Act)*

22c) Politischer Bereich: Meinungsbildung, Diskurs & Demokratie

- **10. Meinungskonforme Feeds treiben Polarisierung:** Der gezielte Konsum von Inhalten, die ausschließlich die eigene Meinung spiegeln (Confirmation Bias), verstärkt gesellschaftliche Spaltung und extreme Haltungen messbar. *(Quelle: Kubin & von Sikorski 2021)*
- **11. Politische Stimm-Fälschungen kaum entlarvbar:** Während Probanden KI-Videobilder noch mit gewisser Trefferquote erkennen, lassen sich gefälschte Audio-Reden politischer Akteure vom Gehör kaum noch sicher als Fälschung identifizieren. *(Quelle: Nature Communications 2024)*
- **12. Strenge EU-Regeln für Online-Wahlwerbung:** Seit Oktober 2025 schreibt die EU scharfe Transparenz- und Targeting-Vorgaben vor, um manipulative, heimlich personalisierte Wählerbeeinflussung im Netz zu unterbinden. *(Quelle: Rat der Europäischen Union 2024)*

22d) Wirtschaftlicher & Beruflicher Bereich: Arbeit, Produktivität & Kompetenz

- **13. Rund 40 % aller Arbeitsplätze weltweit betroffen:** In fortgeschrittenen Volkswirtschaften sind es rund 60 %. Der IWF betont: KI führt überwiegend zur Umgestaltung und Aufwertung einzelner Aufgaben, nicht zur pauschalen Abschaffung ganzer Berufe. *(Quelle: Internationaler Währungsfonds – IWF 2024)*
- **14. ChatGPT beschleunigt Textarbeit massiv:** Bei beruflichen Schreibaufgaben senkte ChatGPT die Bearbeitungsdauer um 40 % bei einer gleichzeitigen Qualitätssteigerung des Outputs um 18 %. *(Quelle: Noy & Zhang, Science 2023)*
- **15. Verschiebung zu Review & Qualitätssicherung:** Beim Programmieren und Formulieren übernimmt KI Routine-Entwürfe; dadurch wachsen die menschlichen Anforderungen an kritisches

Prüfen, Architekturentscheidungen und Fehleranalyse. *(Quellen: IWF 2024 | GitHub Copilot Study 2023)*

- **16. Die ungleiche Leistungsgrenze („Jagged Frontier“):** Innerhalb der KI-Fähigkeiten steigen Qualität (+40 %) und Tempo (+25 %) drastisch. Bei Aufgaben knapp außerhalb ihrer Kompetenz erzielten Probanden mit KI jedoch 23 % schlechtere Ergebnisse als ganz ohne KI! *(Quellen: Dell'Acqua et al., Harvard/BCG 2023 | Brynjolfsson et al., NBER)*

22e) Bildung & Wissenschaft: Lernen, Forschung & Erkenntnisgewinn

- **17. Digitale Fremd-Ablenkung kostet 3/4 Lernjahre:** Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht durch digitale Geräte ihrer Sitznachbarn abgelenkt werden, erzielen im Mathe-PISA-Test im Schnitt 15 Punkte weniger – ein Verlust von rund einem Dreiviertel Schuljahr! *(Quelle: OECD PISA 2022)*
- **18. Multitasking am Handy löscht den Lernstoff:** Wer beim Lernen nebenbei das Smartphone für etwas anderes nutzt, erinnert sich danach deutlich schlechter an den Stoff. Eine Auswertung von 27 Experimenten mit 2.245 Teilnehmenden zeigt einen mittleren bis starken Negativeffekt (Hedges' g = −0,65), bei Vorlesungsinhalten sogar −0,70. *(Quelle: Chen et al. 2025, Computers in Human Behavior)*
- **19. Schon das Danebenliegen des Handys wirkt:** In einem Experiment mit 119 Studierenden erinnerten sich Teilnehmende ohne Smartphone genauer als jene, die ihr Gerät bei sich hatten; wer häufig bewusst an sein Handy dachte, schnitt schlechter ab. Wichtig: Das ist ein Zusammenhang – kein Beweis dafür, dass die bloße Anwesenheit eines Handys generell das Lernen verschlechtert. *(Quelle: Tanil & Yong 2020, PLOS ONE)*
- **20. Handy-Nutzung neben der Schule hängt mit schlechteren Leistungen zusammen:** Eine systematische Übersicht über 34 Studien mit 7- bis 18-Jährigen fand in den meisten Fällen einen Zusammenhang zwischen außerschulischer („off-task“) Smartphone- und Social-Media-Nutzung und schlechteren schulischen Leistungen – besonders bei problematischer bzw. exzessiver Nutzung. Wichtig: überwiegend nicht-experimentelle Studien, also keine eindeutige Ursache-Wirkung-Beziehung. *(Quelle: Pyhältö et al. 2025, Acta Psychologica)*
- **21. Rekord an Studienrückzügen durch Fälschungen:** Über 10.000 wissenschaftliche Fachaufsätze wurden 2023 zurückgezogen – befeuert durch kriminelle „Paper Mills“, die gefälschte KI-Studien massenhaft veröffentlichen. *(Quelle: Van Noorden, Nature 2023)*
- **22. AlphaFold löst 50 Jahre altes Biologie-Rätsel:** Das DeepMind-System sagt über 214 Millionen 3D-Proteinstrukturen in Minuten voraus, wofür biologische Labore zuvor Jahrzehnte brauchten. Ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Chemie 2024. *(Quelle: Jumper et al., Nature 2021)*
- **23. Autonome Roboterlabore entdecken Materialien:** KI (GNoME) berechnete 380.000 stabile neue Kristallstrukturen; ein vollautonomes Labor (A-Lab) stellte 36 neue Werkstoffe in 17 Tagen komplett ohne menschliche Hand her. *(Quelle: Nature 2023)*
- **24. „GPT-Base“ versus „GPT-Tutor“ beim Lernen:** Reines Vorsagen durch eine Standard-KI verbesserte zwar Übungsaufgaben, senkte spätere Prüfungsergebnisse jedoch um −17 %! Ein didaktischer KI-Tutor mit Leitplanken, der zum Selberdenken anregt, steigerte das Verständnis um +127 % ohne Leistungseinbruch. *(Quelle: Bastani et al., PNAS 2025)*
- **25. Nachhaltiger Lerneffekt als Erklärhilfe:** Wird generative KI gezielt genutzt, um sich komplexe Zusammenhänge Schritt für Schritt erläutern zu lassen (statt fertige Texte zu erzeugen), bleiben Wissensgewinne auch nach einer Woche stabil erhalten. *(Quelle: Experiment 2026, arXiv)*

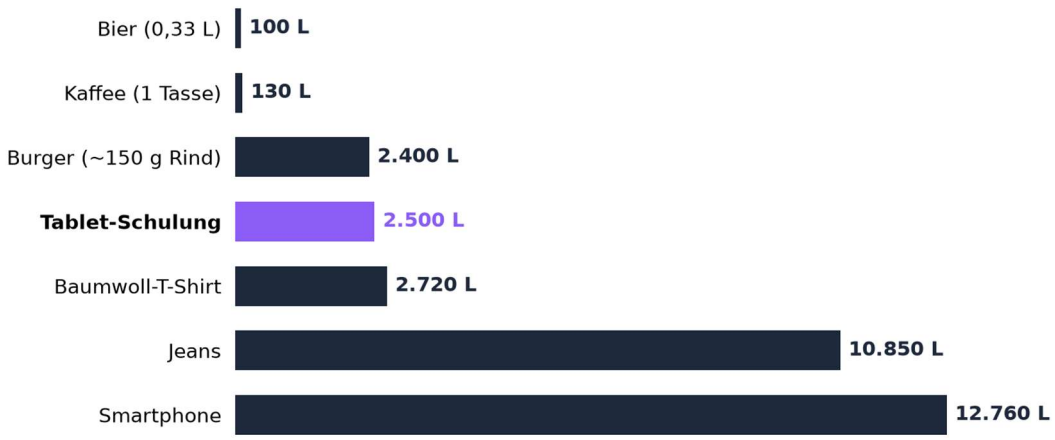
22f) Umwelt & Technik: Energie, Ressourcen & Elektroschrott

- **26. Rechenzentren-Strom verdoppelt sich bis 2030:** Der Energiehunger von KI-Servern treibt den globalen Rechenzentren-Stromverbrauch auf ca. 945 TWh – das entspricht knapp 3 % des weltweiten gesamten Strombedarfs. *(Quelle: Internationale Energieagentur – IEA)*
- **27. 62 % der CO2-Emissionen stecken in der Hardware:** Der überwiegende Teil der Klimabelastung eines Smartphones entsteht bei Rohstoffgewinnung und Produktion – nicht beim täglichen Laden. Wer ein Tablet oder Handy 3 statt 2 Jahre nutzt, spart pro Jahr rund 25–30 % CO2 ein. *(Quelle: Journal of Industrial Ecology 2021)*

- **28. Hoher Kühlwasser- und Trainingsbedarf:** Das Training großer Sprachmodelle (wie GPT-3) verbrauchte schätzungsweise ~700.000 Liter Kühlwasser. 517 von 809 geplanten US-Rechenzentren entstehen in Gebieten mit akuter Wasserknappheit. *(Quellen: Li et al. 2023 | The Guardian 2026)*
- **29. Nur ein Fünftel Elektroschrott recycelt:** Weltweit fielen 2022 rund 62 Millionen Tonnen Elektroschrott an – davon wurden lediglich 22,3 % offiziell gesammelt und recycelt. Bis 2030 droht ein Anstieg auf 82 Millionen Tonnen. *(Quelle: ITU / UNITAR – Global E-waste Monitor 2024)*
- **30. Wasserverbrauch pro Prompt (Mythos vs. Fakten):** Ein Prompt hat keinen festen Wasserwert: Schätzungen reichen von ~0,26 ml (Google Gemini 2025) bis zu mehreren Millilitern bei älteren Modellen. Das Problem ist nicht die Einzelfrage, sondern die Masse von Milliarden Anfragen weltweit. *(Quellen: Google 2025 | Ren et al. 2023)*

22g) Einordnung: Die Tablet-Schulung im Vergleich

- **31. Die Tablet-Schulung kostet rund 2.500 Liter Wasser:** 9 Monate; ca. 500.000 Zeilen Code mit einem LLM erzeugt. Der geschätzte Wasserfußabdruck dafür liegt bei etwa 1000 bis 2.500 Litern. *(Eigene Schätzung, keine exakte Messung)*
- **32. Wasserfußabdruck von Alltagsprodukten:**



- **33. Es ist kompliziert, aber der Verbrauch ist real:**

  - Er entsteht bei Serverbau und Training, nicht nur bei der einzelnen Anfrage.
  - LLMs stecken inzwischen in Suchanfragen, und das millionenfach.
  - Wassernot ist ein lokales Problem: Entscheidend ist, wo das Rechenzentrum steht.
  - Man unterscheidet grünes, blaues und graues Wasser.

Fazit zur Einordnung: KI ist ein riesiger Wasser-Fresser. Ein einzelner Prompt ist harmlos, Milliarden Prompts sowie Serverbau und Training sind es nicht. Und auch Burger, Jeans und Smartphone verbrauchen viel Wasser. Kritisch hinterfragen heißt, alle Zahlen einzuordnen.

23. Zukunftskompetenzen: Welche Skills brauchen wir im KI-Zeitalter?

Wenn künstliche Intelligenz in atemberaubendem Tempo Routineaufgaben, Standardformulierungen und Auswertungen übernimmt, verändert sich der Wert menschlicher Fähigkeiten. Was zählt, ist nicht mehr das Auswendiglernen von Fakten, sondern das Beherrschen jener Kompetenzen, die Maschinen nicht imitieren können:

Zukunftsskill	Was die KI liefert	Was der Mensch können muss
Kritisches Denken & Urteilskraft	Liefert sekundenschnell plausibel klingende Antworten und Zusammenfassungen.	Fakten verifizieren, logische Brüche aufdecken, Quellen hinterfragen und Halluzinationen entlarven.
KI-Steuerung & Prompting	Führt Prompts präzise aus und generiert Text- und Bildentwürfe.	Probleme methodisch zerlegen, klare Rahmenbedingungen setzen (CREST) und Ergebnisse iterativ schärfen.
Kreativität & Originalität	Rekombiniert bekannte Trainingsdaten nach statistischen Häufigkeiten.	Völlig neuartige Ideen schöpfen, ungewöhnliche Querverbindungen ziehen und echten Sinn stiften.
Sozialkompetenz & Empathie	Simuliert sprachlich freundliche und zugewandte Unterhaltungen.	Echte Gefühle wahrnehmen, soziale Verantwortung übernehmen, Vertrauen aufbauen und Teams leiten.
Medienkritik & Quellencheck	Kann unbegrenzt synthetische Texte, Bilder und Stimmaufnahmen generieren.	Hintergründe und Absichten von Absendern durchschauen; Primärquellen systematisch verifizieren (CRAAP).
Gesundes Selbst & Fokus	Arbeitet pausenlos durch und reagiert ohne Verzögerung auf jeden Impuls.	Eigene Bildschirmzeit aktiv steuern, Reizüberflutung stoppen, Schlaf und mentale Gesundheit schützen.

24. Fazit & Transfer: Was heißt das für unseren Schulalltag?

Die Erkenntnisse aus dieser Schulung machen unmissverständlich klar: Digitale Medien und künstliche Intelligenz sind weder Heilsbringer noch Bedrohung – sie sind extrem mächtige Werkzeuge und Verstärker. Aus den analysierten Mechanismen ergeben sich für unseren Unterricht und das gemeinsame Lernen vier verbindliche Grundsätze:

1. Handys & Tablets bieten viel Potenzial – sind aber kein Selbstläufer: Tablets und KI-Tools bieten hervorragende Chancen für selbstbestimmtes Lernen, schnelle Recherchen und kreatives Schaffen. Wer jedoch glaubt, dass Technik allein klüger macht, irrt. Ohne methodische Disziplin und klare Arbeitsstrukturen führt der Einsatz digitaler Geräte im Unterricht nachweislich zu schlechteren Leistungen.

2. Apps und Games sind gezielt auf eure Aufmerksamkeit ausgelegt: Kostenlose Plattformen, Social-Media-Feeds und Mobile Games wollen nicht deinen Schulerfolg fördern – sie wollen deine Lebenszeit monetarisieren. Wer während des Unterrichts oder bei Hausaufgaben nebenbei scrollt, arbeitet aktiv gegen den eigenen Lernerfolg und lässt sich von fremden Geschäftsmodellen steuern.

3. Mechanismen erkennen und eigene Gegenstrategien entwickeln: Wer Dark Patterns, Dopaminschleifen und Algorithmen-Logiken verstanden hat, ist ihnen nicht mehr hilflos ausgeliefert. Verlass dich nicht auf bloße Vorsätze – richte dein Tablet aktiv so ein (Fokus-Modus, keine Mitteilungen, App-Limits, Graustufen), dass konzentriertes Denken möglich bleibt.

4. Das Problem ist nicht plötzlich weg – Eine Kompetenz fürs ganze Leben: Die Notwendigkeit digitaler Selbstregulation endet nicht nach Klasse 10. Im Abitur, an der Universität, in der Ausbildung und im späteren Berufsleben spielt der Umgang mit Reizüberflutung und KI-Werkzeugen eine zentrale Rolle. Wer schon in der Schule lernt, Fokus zu bewahren und KI souverän zu beherrschen, besitzt einen unbezahlbaren Vorteil.